Repte 1: Kickoff Professional del Backend

El primer pas per a construir un backend professional no és escriure codi: és assentar una base tècnica executable, documentada i defensable. Este repte marca el punt de partida del projecte del curs.

FONAMENTS

NIVELL INICIAL

Quina és la finalitat d’este repte?

Este primer repte no consistix a obrir un repositori buit o a deixar un esquelet sense vida. Es tracta d’iniciar el projecte amb una base tècnica sòlida des del primer moment.

Base executable

El projecte arranca i es pot revisar des del primer dia, sense improvisació.

Decisió tècnica justificada

Cada elecció tecnològica té un raonament clar i defensable.

Criteri professional

El treball s’obri amb un mínim de rigor professional, no amb proves a cegues.

Peça funcional real

Es construeix una primera part real del producte, no un placeholder.

Context professional

Imagina que formes part d'un equip que rep l'encàrrec de posar en marxa un nou servei web. No es demana un producte complet, però sí una base fiable sobre la qual construir amb criteri en els reptes següents.

→ Arrancar sense improvisació

El projecte té estructura des del primer commit, no es construeix "sobre la marxa".

→ Entendre l'execució

Qualsevol membre de l'equip pot entendre com s'executa el backend només llegint el README.

→ Documentar l'arrancada

El procés de posada en marxa queda registrat i és reproduïble per qualsevol persona.

→ Continuar amb criteri

La base creada servix de punt de partida sòlid per al Reto 2 i els següents.

Què has de construir?

El mínim obligatori d'este repte definix els entregables concrets que ha d'incloure el teu projecte. No es demana encara una funcionalitat de domini rica, però sí una base real de treball.

1

Repositori funcional

Amb estructura coherent del servei i traçabilitat del treball mitjançant issues i commits.

2

Entorn executable

Docker o equivalent per a reproduir l'arrancada del servei en qualsevol màquina.

3

README executable

Documentació que permet a qualsevol persona posar en marxa el servei pas a pas.

4

Punt d'entrada funcional

Un endpoint simple, visible i comprensible que demostre que el backend arranca i respon.

5

Justificació tècnica

Una explicació breu de les decisions preses: llenguatge, framework, estructura triada.

El flux dels entregables en detall

Repositori

La base de tot el treball

Entorn

Docker reproduïble en qualsevol màquina

Punt d'entrada

El backend arranca i respon

Documentació

README i justificació tècnica

Revisió

La faena es pot verificar i reproduir

Cada entregable es construïx sobre l’anterior. Sense repositori no hi ha entorn, sense entorn no hi ha punt d’entrada, i sense documentació la faena no es pot revisar ni reproduir en l’equip.

🌟 Vía d’excel·lència 9→10

Este repte inclou una via d’excel·lència per a qui vullga anar més enllà del mínim obligatori. La norma és clara: **primer tanca bé el nucli, després obri l’ampliació.** Una ampliació brillant no compensa una base tècnica dèbil.

Formulari en validació mínima

Si el kickoff ja inclou un formulari en validació bàsica d’entrada, pot ser una ampliació en valor tècnic real que demostre criteri de disseny d’API.

Primer registre de dades

Implementar un primer mecanisme de persistència de dades, encara que siga senzill, demostra que l’arquitectura està pensada per a créixer.

Valor tècnic demostrable

Qualsevol ampliació ha de tindre valor tècnic real i estar documentada. No es valoren extres sense justificació ni sense integració coherent en la base.

⚠ L’ampliació no ha de substituir la qualitat de la base tècnica. Si la base no està sòlida, la via 9→10 no s’aplica.

Els 4 microreptes d'un cop d'ull

El Repte 1 s'organitza en quatre passos progressius. Cada microrepte té un objectiu clar i prepara el terreny per al següent.

Microrepte 1

Entendre client i servidor

Microrepte 2

Muntar l'entorn executable

Microrepte 3

Construir el primer punt d'entrada funcional

Microrepte 4

Documentar, verificar i preparar el checkpoint

L'ordre importa: primer entendre, després muntar, després provar, finalment documentar i verificar.

MICROREPTE 1

Model client/servidor i decisió tècnica inicial

Abans de tocar cap fitxer de codi, cal entendre **qui fa què**. El navegador i el servidor tenen rols molt diferenciats, i PHP entra en joc en un lloc molt concret d'aquest flux. Entendre-ho bé és la base de tot el que vindrà.

Idea clau: En aquest microrepte encara no es tracta de muntar-ho tot, sinó d'entendre *què* anem a muntar i *per què*.

MICROREPTE 1

Què heu de ser capaços d'explicar

✅ Sí que cal explicar

- Què fa el navegador en el cicle petició/resposta
- Què fa el servidor web i com processa les peticions
- Quin és el paper de PHP en el servidor
- Què és una resposta generada en servidor
- Per què encara no entra el framework complet

❌ No és suficient

- Dir únicament "el client és el front i el servidor és el back"
- Repetir definicions sense relacionar-les amb el vostre projecte concret

📋 Evidències esperades

- Esquema simple client/servidor
- Justificació tècnica inicial
- Dubtes tècnics detectats i documentats

Es comprovarà que distingiu bé client i servidor, que podeu explicar el flux de petició i resposta, i que la vostra decisió tècnica inicial té sentit en el context del projecte.

MICROREPTE 1

Exploració tècnica inicial

Abans de posar en marxa res, cal fer una **exploració tècnica breu** per entendre quines eines existeixen, quin paper fa cadascuna i quina orientació tècnica inicial té més sentit per al vostre projecte. No es tracta de fer una comparativa exhaustiva, sinó de construir una comprensió inicial i detectar dubtes reals.

Bloc 1. Tecnologies de client i servidor

Identifiqueu quines tecnologies actuen al **client** i quines al **servidor** dins d'un projecte web. L'objectiu no és llistar-ho tot, sinó entendre el paper de cada tecnologia en el cicle de **petició i resposta**.

Bloc 2. Eines o frameworks

Exploreu 2 o 3 eines o frameworks que puguen ser rellevants per al vostre projecte. De cada una, heu d'entendre **què fa**, **quin avantatge inicial aporta** i **quins dubtes o límits** hi detecteu. Fer servir IA per investigar és vàlid, però heu d'entendre realment el que trobeu.

Bloc 3. Primera decisió tècnica orientativa

A partir de l'exploració, formuleu una **opinió tècnica inicial**: amb què començaríeu i per què. No ha de ser una decisió definitiva, però sí **raonada** i sincera sobre allò que encara no teniu clar.

L'objectiu d'aquesta fitxa no és donar una resposta perfecta, sinó demostrar **comprensió inicial**, criteri tècnic i capacitat per detectar **dúbtes honestos**.

MICROREPTE 2

Entorn executable amb Docker, PHP i servidor web

Ara sí comencem a construir. L'objectiu és tindre una base de treball comuna, executable i reproduïble per a tot l'equip. No estem fent una aplicació gran, estem preparant el terreny.

📁 Estructura del projecte

Organització mínima de carpetes i fitxers per arrancar amb ordre.

🐳 Docker o equivalent

Contenidor que garanteix que l'entorn funciona igual a qualsevol màquina.

⚙️ PHP + Servidor web + BBDD + phpMyAdmin

Configurats i verificats per executar codi de servidor correctament.

📄 README d'arrancada

Instruccions clares per saber com llançar, verificar i treballar amb el projecte.

ⓘ **Idea clau:** Un entorn executable no és el mateix que un projecte acabat. L'entorn és la plataforma sobre la qual construireu.

MICROREPTE 2

Com es comprovarà l'entorn

Ha de quedar clar

1 Què s'ha de llançar

Quina comanda o procés inicia l'entorn.

2 Com s'arranca

Passos concrets i reproductibles per a qualsevol membre de l'equip.

3 Com es comprova que funciona

Una prova visual o de resposta que confirma que tot està operatiu.

Evidències que presentareu

- Fitxers de configuració (docker-compose, etc.)
- Entorn executable i verificat
- README funcional i llegible
- Prova d'arrancada documentada

⚠ Es comprovarà que el projecte arranca de veritat i que enteneu el paper de cada peça de l'entorn.

MICROREPTE 3

Primer punt d'entrada funcional del backend

Passem d'un esquelet buit a una primera peça que realment fa alguna cosa. El servidor ha de respondre d'una manera útil i observable. No volem decoració, volem **funcionalitat mínima però real**.

La pregunta important: Quan entren al projecte, *què és el primer que fa realment el backend?*

MICROREPTE 3

Què podria ser aquest primer punt d'entrada

No cal que sigui complex. Cal que sigui real i explicable. Aquí teniu alguns exemples vàlids de primera funcionalitat backend:

Pàgina generada pel servidor

HTML retornat dinàmicament per PHP, no un fitxer estàtic.

Resposta dinàmica mínima

El servidor retorna contingut que canvia en funció d'una condició bàsica.

Entrada simple amb tractament bàsic

Recollir una dada de l'usuari i processar-la mínimament al backend.

Registre del pas pel sistema

Un rastre visible que demostra que el backend ha processat la petició.

Es comprovarà si el backend respon de veritat, si es veu la diferència entre esquelet i funcionalitat, i si podeu explicar amb precisió què fa el servidor en aquell punt.

MICROREPTE 4

Documentació, verificació i checkpoint

L'últim microrepte no és opcional ni decoratiu. És el que converteix el vostre treball en quelcom revisable, comprensible i defensable. Tindre fitxers no és suficient: cal poder **executar, revisar i explicar** el que s'ha construït.

README revisat i complet

Instruccions d'arrancada clares per a qualsevol persona que no hagi vist el projecte.

Evidència que el projecte funciona

Una prova d'execució documentada que demostra que tot arranca correctament.

Justificació tècnica breu

Explicació de les decisions preses: per què aquesta base, per què aquest enfocament.

Preparació per a la defensa

Sabeu explicar què fa el projecte ara mateix, i també el que encara no està fet.

Errors habituals que cal evitar

Alguns patrons de treball posen en risc la qualitat del Repte 1. Identifiqueu-los ara per no caure-hi.

🚫 Saltar al framework

Començar pel framework sense entendre la base client/servidor és construir sobre sorra.

🚫 Instal·lar sense entendre

Instal·lar eines sense saber per a què servixen no és progrés, és desorientació.

🚫 Confondre entorn amb projecte

Tindre Docker en marcha no significa tindre una aplicació funcional.

🚫 Esquelet buit com a funcionalitat

Presentar fitxers buits o de configuració com si fossin una primera funcionalitat real.

🚫 Checkpoint sense documentació

Arribar al checkpoint sense README ni explicació clara és arribar sense feina feta.

Tancament del Repte 1

Al final del Repte 1 heu de poder demostrar cinc coses concretes:

01

Base tècnica executable

L'entorn arranca i funciona a qualsevol màquina seguint les instruccions del README.

02

Primera decisió justificada

Heu triat una base tècnica i podeu explicar per què té sentit per al vostre projecte.

03

Primer comportament funcional del servidor

El backend respon de manera real i observable, no és un esquelet buit.

04

Documentació mínima útil

Qualsevol persona pot revisar, arrancar i entendre el projecte amb el que heu deixat escrit.